

PRÁTICA ORIENTADA 01
Arquitetura de Sistemas
Curso: ADS s4
Prof : Renato William
Aluno: Ronald Vieira Carneiro

Parte 1 – Compreensão do Sistema

1. Qual é o objetivo do sistema?

R: O sistema tem como objetivo gerenciar pedidos, permitindo ao usuário cadastrar produtos, adicionar itens aos pedidos e calcular automaticamente o valor total.

2. Quais são suas principais funcionalidades?

R: O sistema permite adicionar produtos, criar pedidos, calcular automaticamente o valor total e visualizar os pedidos cadastrados, facilitando o controle das informações.

3. Como o usuário interage com o sistema?

R: O usuário interage através de uma interface web, preenchendo campos e utilizando botões para adicionar produtos, criar pedidos e visualizar as informações no sistema.

Parte 2 – Identificação de Elementos

1. Quais são as principais funções do sistema?

R: As principais funções do sistema envolvem a manipulação de pedidos e produtos, incluindo funções para adicionar produtos, criar pedidos, calcular automaticamente o valor total e exibir as informações na interface para o usuário.

2. Quais dados são manipulados?

R: O sistema manipula dados relacionados aos produtos e pedidos, como nome do produto, preço, quantidade e informações associadas aos pedidos realizados.

3. Quais entidades podem ser extraídas (ex: classes)?

R: As principais entidades que podem ser identificadas são Produto e Pedido, pois representam os elementos centrais do sistema e organizam os dados manipulados, podendo ser estruturadas como classes em uma melhor organização do código.

Parte 3 – Arquitetura

1. O sistema possui arquitetura definida? Justifique.

R: O sistema não possui uma arquitetura bem definida, pois sua estrutura é simples e apresenta mistura de responsabilidades, com lógica de negócio e interface concentradas principalmente no mesmo arquivo, dificultando a organização e manutenção.

2. Ele segue algum padrão (MVC, camadas, etc.)?

R: O sistema não segue claramente um padrão arquitetural como MVC ou arquitetura em camadas, apresentando uma estrutura mais simples, onde as funcionalidades estão centralizadas sem uma separação adequada entre dados, lógica e interface.

3. Como você classificaria esse sistema?

R: O sistema pode ser classificado como uma aplicação simples de interface web, com baixa organização arquitetural e sem a aplicação de padrões bem definidos, sendo mais adequado para fins de estudo ou prototipação.

Parte 4 – Modelagem

Parte 4 – Modelagem

Classe: Produto

Atributos:

- nome
- preço

Métodos:

- não possui métodos definidos no sistema atual

Classe: Pedido

Atributos:

- lista de produtos
- total

Métodos:

- adicionar Produto()
- calcularTotal()

Relacionamento:

Um pedido pode ter vários produtos associados a ele, ou seja, um pedido é composto por vários produtos.

Parte 5 – Análise de Problemas

Coesão:

O sistema apresenta baixa coesão, pois algumas funções acabam realizando mais de uma tarefa ao mesmo tempo, misturando cálculos com atualização da interface.

Acoplamento:

O sistema possui alto acoplamento, já que as partes estão muito dependentes entre si, o que pode dificultar futuras modificações no código.

Separação de responsabilidades:

Não há uma separação clara de responsabilidades, pois a lógica do sistema e a interface estão concentradas no mesmo arquivo, o que prejudica a organização.

Duplicação de código:

Pode haver repetição de código em algumas partes, principalmente na manipulação de dados e atualização da interface, o que poderia ser melhor organizado.

Organização geral:

A organização do sistema é simples, porém pouco estruturada. Durante o uso, foi possível perceber um problema na exibição dos valores, onde ao adicionar um item o preço aparece de forma arredondada, mas ao finalizar o pedido o valor é exibido com casas decimais (ex: 12,5), mostrando falta de padronização no tratamento dos dados.

Parte 6 – Propostas de Melhoria

Organização em camadas:

O sistema poderia ser melhor organizado separando a parte da interface, da lógica e dos dados, para facilitar o entendimento e futuras alterações.

Criação de classes:

Seria interessante criar classes como Produto e Pedido para organizar melhor as informações e deixar o código mais estruturado.

Aplicação de padrões de projeto:

Poderiam ser utilizados padrões de projeto, como Factory e Singleton, para melhorar a organização e controle do sistema.

Melhorias no código:

O código pode ser melhorado separando melhor as funções, evitando repetições e padronizando os valores, já que em alguns momentos os preços aparecem de formas diferentes.

Parte 7 – Refatoração

Durante a refatoração, o código foi reorganizado para separar melhor as responsabilidades.

As funções foram simplificadas para facilitar o entendimento e evitar que façam muitas coisas ao mesmo tempo.

Também houve uma melhora na organização geral e na padronização dos valores, evitando diferenças na exibição dos preços.

Parte 8 – Aplicação de Padrões de Projeto

Factory:

O padrão Factory foi utilizado para a criação de objetos do tipo Produto. Com isso, a criação dos produtos fica centralizada em um único lugar, facilitando a organização do código.

Singleton:

O padrão Singleton foi utilizado para o controle dos pedidos, garantindo que exista apenas uma única instância responsável por armazenar e gerenciar os pedidos do sistema.

Justificativa:

O uso do Factory ajuda a organizar a criação dos objetos, evitando repetição de código. Já o Singleton garante que o sistema utilize apenas um controle de pedidos, evitando inconsistências nos dados.